

Jonathan Cruz

ENGENHEIRO DE BACKEND & PAGAMENTOS SÊNIOR

📍 SÃO PAULO, BRASIL

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

PERFIL

"Engenheiro de software sênior com mais de 10 anos de experiência construindo infraestrutura de fintech e pagamentos. Especialista em Postgres transacional, ledgers double-entry, compliance KYC/EDD e integrações com provedores bancários e de identidade (Plaid, Treasury Prime). TypeScript em todo o stack com NestJS, Prisma e arquiteturas event-driven projetadas para tolerância a falhas, idempotência e auditabilidade."

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CARGOS & CONTRIBUIÇÕES SELECIONADAS

FINTECH PARA ADMINISTRAÇÃO
DE FUNDOS DE VC

Sydecar

ENGENHEIRO DE SOFTWARE
FULL-STACK

Ledger Double-
Entry
POSTGRES

Contribuí para engine proprietária de ledger double-entry (Fragment) com entradas imutáveis append-only, chaves de idempotência determinísticas (), saldos derivados (nunca armazenados como source of truth) e contabilidade em inteiros de unidade mínima com banker's rounding. Fluxo de postagem é event-driven e totalmente reconstruível a partir dos eventos de origem.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury
Prime
BANKING

Trabalhei na integração Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicKey → access_token) com processador tokens para transferências ACH via Treasury Prime. Construí mock banking engine para sandbox local com tracking de idempotência por application/account IDs.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD
COMPLIANCE

Projetei e implementei o sistema de Enhanced Due Diligence incluindo bloqueio de funding para LPs, verificação de UBOs, integração com FinCEN, conformidade CTA e revalidação automática de KYC para investidores ativos. Construí fluxo verify-identity resistente a race conditions com re-check dentro de para tratar o cenário "email-livre-no-blur → tomado-no-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotência
CONCORRÊNCIA

Implementei deduplicação de webhooks via (unique) com state machine PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, e interceptor de idempotência a nível de API com TTL de 48h escapado por .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Tolerância a
Falhas
OUTBOX BULLMQ

Padronizei delivery de eventos usando BullMQ Pro com backoff exponencial (5 retries / 3s base no ledger; 20 retries / 10s base no pubsub). Padrão outbox: persiste a resolução primeiro, enfileira depois — jobs são idempotentes e sobrevivem a falha de enqueue. Ordenação global por deal via contadores Redis INCR com lookup determinístico do predecessor ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2
ARQUITETURA

Projetei (ADR) e implementei sistema de billing V2 para fundos com scheduler trimestral de fees, versionamento de modelos de cobrança e página administrativa de estrutura de fees.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks
INTEGRAÇÃO

Construí engine de integração bidirecional para sincronização de invoices com mock service para dev local, validação de estado, sync automático em aprovação e suite completa de testes E2E com Playwright e Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest
CONTRATOS TYPE-SAFE

Migrei controllers legados (auth, onboarding, admin) para contratos type-safe ts-rest com schemas Zod, melhorando a segurança de tipos de ponta a ponta.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

MAI 2023 — ATUAL
SAN FRANCISCO, CA (REMOTO)

PAGAMENTOS B2B & ATACADO Zax ENGENHEIRO DE SOFTWARE SÊNIOR JAN 2019 — MAI 2023 SÃO PAULO	Pagamentos B2B MOBILE Desenvolvi do zero um app de pedidos no atacado com fluxos de pagamento integrados e validação de limite de crédito para parceiros comerciais, usando React Native, TypeScript e GraphQL. REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL Serverless AWS Implantei infraestrutura cloud completa na AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) com sites serverless usando React e Next.js. AWS NEXT.JS SERVERLESS CI/CD AUTOMAÇÃO Configurei pipeline de entrega end-to-end com GitHub Actions, Fastlane e Code Climate para controle de qualidade. Docker para desenvolvimento local. GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER
FINTECH DE CRIPTO PARA CONSUMIDOR Netlolo ENGENHEIRO DE SOFTWARE SÊNIOR SET 2018 — JAN 2019 SÃO PAULO	Carteira Cripto WEB3 Criei app mobile e web de criptomoedas para o público geral com React Native e TypeScript, integrando smart contracts Web3 na Ethereum para carteiras self-custodial e transações on-chain. REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM Chat SDK TEMPO REAL Desenvolvi SDK de chat para empresas usando React Native e React/Redux, com backend XMPP e Java para mensagens em tempo real. REACT REDUX XMPP JAVA Zero DOWNTIME Criei automações de CI/CD garantindo deploy contínuo sem interrupção de serviço. PostgreSQL com Hasura como camada GraphQL. POSTGRESQL HASURA CI/CD
SAÚDE PARA CONSUMIDOR Escale ENGENHEIRO DE SOFTWARE SÊNIOR JAN 2018 — SET 2018 SÃO PAULO	Plataforma de Saúde REACT Construí a fundação do produto com React, Redux e backend Node.js/TypeScript para serviços de saúde vendidos via Google Ads, incluindo captura de leads, checks de elegibilidade e matching de provedores. REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT Mentoria TECH TALKS Liderei Tech Talks internas sobre design RESTful, Programação Funcional e arquitetura de Microsserviços. MySQL, PostgreSQL e MongoDB conforme responsabilidades de cada serviço. MICROSSERVIÇOS CIRCLECI MONGODB
FINTECH DE CRÉDITO ESTUDANTIL PraValer ENGENHEIRO DE SOFTWARE PLENO JUN 2017 — JAN 2018 SÃO PAULO	Originação de Crédito NODE Migrei plataforma legada de originação de crédito em PHP para backend Node.js/Express em produto de empréstimos estudantis com financiamento governamental, lidando com ciclo de vida da solicitação, elegibilidade e fluxos de desembolso. NODE.JS EXPRESS LOANS PHP Banco de Dados OTIMIZAÇÃO Reestruturei tabelas transacionais PostgreSQL com schemas e índices otimizados para entradas de ledger de empréstimo. MongoDB para requisições de empréstimo e logs. Frontend com React e Redux. POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

COMPETÊNCIAS

PAGAMENTOS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers double-entry, Idempotência, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

CONFIABILIDADE

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRAESTRUTURA

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

IDIOMAS

PORTUGUÊS

Nativo

INGLÊS

C1/C2

FORMAÇÃO

Anhanguera

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - JAN 2016 — JUL 2018